
Lliurament 2:

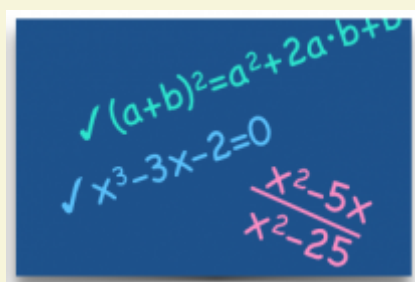
Àlgebra. Equacions i sistemes d'equacions

Per què serveixen els sistemes d'equacions?

Matemàtiques I

Josep Mulet Pol

Àmbit científic



<https://iedib.net/>

Aquesta obra està subjecta a les condicions de llicència CREATIVE COMMONS no comercial i compartir igual.

Edició ~~ETX~~: © Josep Mulet Pol

Versió: 28-10-2025

[Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](#)



Índex

1	Sistemes d'equacions lineals	3
1.1	Mètode de Gauss	5
1.2	Plateig i resolució de sistemes d'equacions	8
1.3	Classificació dels sistemes	10
2	Equacions	13
2.1	De segon grau i biquadrades	13
2.2	Polinòmiques	16
2.3	Exponencials i logarítmiques	18
2.4	Equacions irracionals	23
3	Inequacions	24
3.1	Sistemes d'inequacions	28
4	Annex A: Factorització de polinomis	30

1. Sistemes d'equacions lineals

Quin és l'ús dels sistemes d'equacions?

Els sistemes lineals són de gran importància en moltíssims àmbits de la ciència i la tecnologia. Per esmentar-ne alguns, apareixen en la determinació de les intensitats i voltatges de circuits elèctrics, en càlculs de distribució de temperatura, en l'estudi del trànsit en una ciutat, en problemes de mecànica, en les reaccions químiques, etc.

En aquesta secció aprendrem a resoldre situacions plantejant i resolent sistemes d'equacions.

■ **Sistemes d'equacions 2x2**

En el minicurs en obert "Taller d'àlgebra" trobareu un repàs dels mètodes clàssics (substitució, igualació i reducció) dels sistemes d'equacions 2x2 (2 equacions i 2 incògnites). L'objectiu d'aquest lliurament és aprendre un mètode que serveix per a qualsevol sistema, el mètode de Gauss, que està basat en el mètode de reducció.

■ **Sistemes escalonats**

Un sistema d'equacions $n \times m$ està format per n equacions i m incògnites. El sistema es diu que és **lineal** si les incògnites només apareixen sumades, restades o multiplicades per un coeficient.

Un sistema d'equacions lineal de tres equacions amb 3 incògnites s'anomena **escalonat** si en una de les equacions només apareix una incògnita i en una altra falta alguna de les altres dues incògnites.

Gràcies a aquesta estructura, els podem resoldre molt fàcilment. Vegem-ne el motiu amb alguns exemples.

Exemple 1

$$\text{Resoleu: } \begin{cases} 3x + 4y = 0 \\ 2y = -6 \\ 5x + y - z = 17 \end{cases}$$

Es tracta d'un sistema escalonat

De la segona equació; $2y = -6$ deduïm que $y = -3$.

Si ara anam a la primera, $3x + 4 \cdot (-3) = 0$ trobam que $x = 4$.

Finalment, introduïm la y i la x trobades dins la tercera equació $5 \cdot 4 + (-3) - z = 17$ i aïllem la $z = 0$.

La solució és $x = 4, y = -3, z = 0$

Exemple 2

$$\text{Resoleu: } \begin{cases} y - 2z = -4 \\ 4y = 24 \\ x - 2y + z = -5 \end{cases}$$

Es tracta d'un sistema escalonat

De la segona equació; $4y = 24$ deduïm que $y = 6$.

Si ara anam a la primera, $6 - 2z = -4$ trobam que $z = 5$.

Finalment, introduïm la y i la z trobades dins la tercera equació $x - 12 + 5 = -5$ i aïllem la $x = 2$.

La solució és $x = 2, y = 6, z = 5$

Exercicis

1. Si comprem un gelat de xocolata, un de vainilla i un de fresa ens costa 6,50 €. En canvi, si comprem un gelat de xocolata i dos de vainilla costa 5 €. També hem vist que 5 gelats de xocolata costen 10 €. Quin és el preu de cada tipus de gelat?

1.1 Mètode de Gauss

Vídeo explicacions



Vídeo 2.1: El mètode de Gauss

<https://www.youtube.com/watch?v=KOBtyR9zYFU>

Acabam de veure que els sistemes escalonats són molt senzills de resoldre. Però, desgraciadament no tots els sistemes són escalonats. El mètode de Gauss aconsegueix transformar un sistema que no és escalonat en un altre equivalent que sí que ho és.



Karl F. Gauss.
Font de la imatge Viquidèpia.

Dos sistemes es diuen que són **equivalents** si tenen **les mateixes solucions**. Les transformacions que podem fer per obtenir sistemes equivalents són:

- Es pot canviar l'ordre de les equacions
- Tota equació es pot dividir o multiplicar per un nombre (diferent de zero)

- A una equació se li pot sumar o restar una altra prèviament multiplicada per un nombre. Per exemple, $F_2 \rightarrow F_2 + F_1$ es llegeix com "La segona fila es canvia per la segona més la primera fila".

Assignam a cada equació un nom: $F_1, F_2, F_3, \dots$. En una transformació podem decidir modificar més d'una fila.

Per exemple $F_2 \rightarrow F_2 + F_1$ i $F_3 \rightarrow F_3 - F_1$ seria correcte.

El que no podem fer és utilitzar la mateixa combinació en dues files diferents,

Per exemple $F_2 \rightarrow F_2 - F_3$ i $F_3 \rightarrow F_3 - F_2$ seria **incorrecte**, perquè al cap i a la fi, $F_2 - F_3$ i $F_3 - F_2$ són, excepte un signe, la mateixa combinació.

Es tracta d'anar aplicant una seqüència de transformacions que facin desaparèixer termes (col·loquialment, en diem posar zeros) fins que el sistema quedi escalonat. Si les transformacions les aplicam sense cap ordre, és comú fer-se un embolic. Per això us recomanem que seguim la tècnica de la **L** que s'aconsegueix en 2 passes. Aquest diagrama mostra l'algoritme:

$$\begin{array}{l}
 a_{1,1}x + a_{1,2}y + a_{1,3}z = b_1 \\
 a_{2,1}x + a_{2,2}y + a_{2,3}z = b_2 \\
 a_{3,1}x + a_{3,2}y + a_{3,3}z = b_3
 \end{array}
 \rightarrow
 \begin{array}{l}
 a_{1,1}x + a_{1,2}y + a_{1,3}z = b_1 \\
 c_{2,2}y + c_{2,3}z = b_2 \\
 c_{3,2}y + c_{3,3}z = b_3
 \end{array}
 \rightarrow
 \begin{array}{l}
 a_{1,1}x + a_{1,2}y + a_{1,3}z = b_1 \\
 c_{2,2}y + c_{2,3}z = b_2 \\
 d_{3,3}z = b_3
 \end{array}$$

La primera passa consisteix en fer que els termes $a_{2,1}$ i $a_{3,1}$ desapareguin. La segona i darrera passa, cal utilitzar la segona i la tercera equacions perquè alguns dels termes $c_{i,j}$ es cancel·li. La figura mostra com es pot fer desaparèixer el terme $c_{3,2}$.

Recomanació: Sempre que sigui possible col·locarem l'equació que tingui un 1 en el primer terme a dalt de tot.

 Exemple 3

Resoleu pel mètode de Gauss
$$\begin{cases} 2x + 3y &= 14 \\ x - 2y + z &= -3 \\ 2x - y - z &= 9 \end{cases}$$

Anomenam les equacions com F_1, F_2, F_3 .

Canviam l'ordre de la 1a i 2a equacions
$$\begin{cases} x - 2y + z &= -3 & \rightarrow \\ 2x + 3y &= 14 & \rightarrow F_2 - 2F_1 \\ 2x - y - z &= 9 & \rightarrow F_3 - F_2 \end{cases}$$

Aplicam les següents transformacions, a la segona li restam el doble de la primera; a la tercera li restam la segona. Notau que la primera equació no la tocam i queda

igual.
$$\begin{cases} x - 2y + z &= -3 & \rightarrow \\ 7y - 2z &= 20 & \rightarrow \\ -4y - z &= -5 & \rightarrow F_2 - 2F_3 \end{cases}$$

La tercera equació la canviem per la segona menys dues vegades la tercera. Les

altres equacions les deixam iguals
$$\begin{cases} x - 2y + z &= -3 \\ 7y - 2z &= 20 \\ 15y &= 30 \end{cases}$$

El sistema ja és escalonat i, si el resollem, la solució és $x = 4, y = 2, z = -3$

 Exercicis

2. Resoleu pel mètode de Gauss
$$\begin{cases} 2x - 5y + 3z &= 4 \\ x - 2y + z &= 3 \\ 5x + y + 7z &= 11 \end{cases}$$

1.2 Plateig i resolució de sistemes d'equacions

■ Com es planteja un sistema d'equacions?

- Llegeix l'enunciat totes les vegades que faci falta fins que entenguis les dades i allò que demana. Mira quantes coses has de trobar perquè això seran les incògnites.
- Dona un nom a cada incògnita, per exemple $x = \text{kg de taronges}$ o $x = \text{núm. de monedes de 1 €}$, etc.
- Torna a llegir l'enunciat frase a frase. De cada frase has de traduir-la a una equació anant en compte d'emprar la incògnita x , y o z que pertoqui.
- Quan tinguis escrit el sistema d'equacions, ara toca resoldre'l. Empra el mètode de Gauss.
- Quan tinguis el valor de x , y , z comprova si té sentit. El kg de taronges no poden ser negatius, el nombre de persones no pot ser decimal, etc.
- Finalment, deixa clara la resposta.

■ Exemple 1

Un hotel ha comprat 200 articles entre coixins, mantes i edredons, gastant un total de 7500 €. Cada coixí costa 16€, una manta costa 50 € i l'edredó 80 €. A més, sabem que el nombre de coixins comprats és igual al nombre de mantes més el nombre d'edredons. Calcula el nombre de coixins, mantes i edredons que s'han comprat.

Planteja un sistema d'equacions i resol pel mètode de Gauss.



Vídeo 2.2: Situació 1. Plateig i resolució de sistemes d'equacions
<https://www.youtube.com/watch?v=cgvvF4MwuF8>

■ Exemple 2

Un comerciant ven formatges de tres tipus: curats, semicurats i tendre. El preu del curat és 12 €/kg, el semicurat 10 €/kg i el tendre 9 €/kg. S'han venut un total de 44 kg de formatge i s'ha ingressat un

total de 436 €. A més a més, se sap que els kg de formatge semicurat és el doble que els curats i tendres junts. Quants de kg de formatge de cada tipus ha venut el comerciant?



Vídeo 2.3: Situació 2. Plateig i resolució de sistemes d'equacions
<https://www.youtube.com/watch?v=PGRYq2SkJQQ>

■ Exemple 3

👁 Exemple 4

Volem repartir 330 euros entre tres persones de manera que la primera rebi 20 euros més que la segona i la tercera la meitat del que han rebut les altres dues. Com ho feim?

Anomenam x els euros per a la primera, y la segona i z la tercera persona.

En total hem de repartir 330 euros $x + y + z = 330$

La primera rep 20 més que la segona $x = y + 20$

A la tercera li toca la meitat del que han rebut les altres $z = \frac{x + y}{2}$

Si arreglam les equacions ens queda el sistema lineal

$$\begin{cases} x + y + z &= 330 \\ x - y &= 20 \\ -x - y + 2z &= 0 \end{cases}$$

Per aconseguir que sigui escalonat feim les següents transformacions $F_1 \rightarrow F_1 + F_3$ i $F_2 \rightarrow F_2 + F_3$

$$\begin{cases} 3z &= 330 \\ -2y + 2z &= 20 \\ -x - y + 2z &= 0 \end{cases}$$

El sistema ja és escalonat. De la primera equació $z = 110$, ho substituïm a la segona $y = 100$ i anant a la tercera $x = 120$ euros.

Comprovam la solució substituint els valors de les incògnites dins les equacions originals i veient que es compleixen totes alhora.

Exercicis

3. Una botiga ven gelats de vainilla, iogurt i xocolata. Si comprem un gelat de vainilla i 3 de iogurt ens costa 8,38 euros. Si comprem 2 de iogurt i un de xocolata ens costa 6,80 euros. Sabem que el preu de la vainilla és un 15% més barat que el preu de la xocolata. Quin és el preu de cada gelat? Nota: Plantejau un sistema d'equacions i resoleu-lo pel mètode de Gauss.

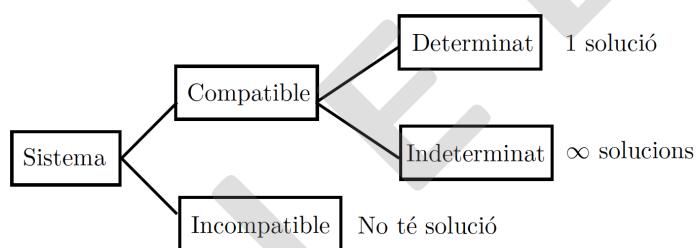
1.3 Classificació dels sistemes

■ Vídeo explicacions



Vídeo 2.4: Classificació de sistemes d'equacions lineals
<https://www.youtube.com/watch?v=DGDVsPjwIoA>

Els sistemes d'equacions lineals es classifiquen segons el nombre de solucions:



Si a l'aplicar el mètode de Gauss trobam una fila plena de zeros $0x + 0y + 0z = 0$, aquesta equació és certa perquè $0 = 0$ però no ens proporciona cap informació útil. Si passa això, el sistema serà **compatible indeterminat**; tindrà infinites solucions.

En canvi, si a l'aplicar el mètode de Gauss arribam a una fila com ara $0x + 0y + 0z = 5$, aquesta equació és **falsa** perquè $0 \neq 5$. Podrem assegurar que aquest sistema no té solució (es diu **incompatible**).

 Exemple 5

Resoleu i discutiu:
$$\begin{cases} 3x + 2y - 2z = 4 \\ 4x + y - z = 7 \\ x + 4y - 4z = 0 \end{cases}$$

Anomenam les equacions com F_1, F_2, F_3 .

Canviam l'ordre de la 1a i 3a equacions
$$\begin{cases} x + 4y - 4z = 0 & \rightarrow \\ 4x + y - z = 7 & \rightarrow F_2 - 4F_1 \\ 3x + 2y - 2z = 4 & \rightarrow F_3 - 3F_1 \end{cases}$$

Aplicam les següents transformacions, a la segona li restam 4 vegades la primera; a la tercera li restam 3 vegades la primera. Notau que la primera equació no la tocam

i queda igual.
$$\begin{cases} x + 4y - 4z = 0 & \rightarrow \\ 0 - 15y + 15z = 7 & \rightarrow \\ 0 - 10y + 10z = 4 & \rightarrow: (-2) \end{cases}$$

Dividim la tercera equació per -2
$$\begin{cases} x + 4y - 4z = 0 & \rightarrow \\ 0 - 15y + 15z = 7 & \rightarrow F_2 + 3F_3 \\ 0 + 5y - 5z = -2 & \rightarrow \end{cases}$$

La segona equació, li sumam el 3 vegades la tercera
$$\begin{cases} x + 4y - 4z = 0 \\ 0x + 0y + 0z = 1 \\ 0 + 5y - 5z = -2 \end{cases}$$

El sistema ja és escalonat. Hem arribat a una equació que ens diu $0 = 1$, cosa que és evidentment falsa. Això ens diu que el sistema no té solució. Es tracta d'un **sistema incompatible**.

Exemple 6

Resoleu i discutiu:
$$\begin{cases} 3x + 2y - 2z = 4 \\ 4x + y - z = 7 \\ x + 4y - 4z = -2 \end{cases}$$

Anomenam les equacions com F_1, F_2, F_3 .

Canviam l'ordre de la 1a i 3a equacions
$$\begin{cases} x + 4y - 4z = -2 & \rightarrow \\ 4x + y - z = 7 & \rightarrow F_2 - 4F_1 \\ 3x + 2y - 2z = 4 & \rightarrow F_3 - 3F_1 \end{cases}$$

Aplicam les següents transformacions, a la segona li restam 4 vegades la primera; a la tercera li restam 3 vegades la primera. Notau que la primera equació no la tocam

i queda igual.
$$\begin{cases} x + 4y - 4z = -2 & \rightarrow \\ 0 - 15y + 15z = 15 & \rightarrow : 15 \\ 0 - 10y + 10z = 10 & \rightarrow : (-10) \end{cases}$$

Dividim la segona equació per 15 i la tercera per -10

$$\begin{cases} x + 4y - 4z = -2 & \rightarrow \\ 0 - y + z = 1 & \rightarrow \\ 0 + y - z = -1 & \rightarrow F_3 + F_2 \end{cases}$$

La tercera equació, li sumam la segona
$$\begin{cases} x + 4y - 4z = -2 \\ 0 - y + z = 1 \\ 0x + 0y + 0z = 0 \end{cases}$$

El sistema ja és escalonat. Hem arribat a una equació que ens diu $0 = 0$, cosa que és certa, però no ens proporciona cap informació sobre les incògnites. Quan passa això ens diu que el sistema és **compatible indeterminat**, té infinites solucions.

Per resoldre el sistema ens fan falta equacions o millor dit, ens sobren incògnites.

El que podem fer es passar la z al membre de la dreta com i tractar-lo com si fos un nombre (o un paràmetre). Trobam aquest sistema d'equacions 2x2:

$$\begin{cases} x + 4y = 4z - 2 \\ -y = 1 - z \end{cases}$$

De la segona equació podem aïllar la $y = -1 + z$. Si substituïm a la primera, podem aïllar la x $x = -4y + 4z - 2 = -4(-1 + z) + 4z - 2 = 2$.

En resum les solucions del sistema són: $x = 2; y = -1 + z; z = z$ per a tot z real.

 Exercicis

4. Resoleu el sistema d'equacions lineal pel mètode de Gauss

$$\begin{cases} x - y + 2z = 8 \\ 3x - 5z = -12 \\ 2x + y + 4z = 13 \end{cases} \text{ . Classifiqueu-lo.}$$

5. Resoleu el sistema d'equacions lineal pel mètode de Gauss

$$\begin{cases} 2x - y - z = 2 \\ 3x + 2y + 2z = 3 \\ x + 3y + 3z = 1 \end{cases} \text{ . Classifiqueu-lo. Identificau algun tipus de relació entre les equacions?}$$

2. Equacions

En aquest apartat estudiarem com resoldre diferents tipus d'equacions. És important que entenguis quin és el procediment de resolució en cada cas perquè ens serà útil per resoldre problemes de la vida quotidiana.

Estudiarem els següents tipus d'equacions:

- Equacions de segon grau i biquadrades.
- Equacions factoritzades i polinòmiques.
- Equacions exponencials i logarítmiques.
- Equacions irracionals (amb arrels quadrades).

2.1 De segon grau i biquadrades

Sabies què ...?

Sabies que les equacions de 2n grau apareixen en problemes del moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA)?

Si la posició d'un cotxe en funció del temps és $x = 30t + 5t^2$, a quin instant la seva posició serà 369 m?

Es tracta de resoldre l'equació de segon grau

$$369 = 30t + 5t^2$$

per tal de conèixer els valors de t . Si la resoleu, trobareu dues solucions $t_1 = -12.1$ s i $t_2 = 6.1$ s de les quals només la darrera té sentit físic (el temps ha d'ésser positiu).

Font de la imatge: URL [<https://www.electricridecolorado.com/>]

■ Equacions de segon grau $ax^2 + bx + c = 0$

Les solucions s'obtenen d'aplicar la fórmula següent:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (1)$$

Anomenam $\Delta = b^2 - 4a$ el **discriminant** de l'equació de segon grau i ens indica quantes solucions tindrà l'equació.

- Si $\Delta > 0$ l'equació té dues arrels reals
- Si $\Delta = 0$ es diu que té una solució doble (o repetida)
- Si $\Delta < 0$ l'equació no té solució real (en té dues de complexes)

Quan $b = 0$ o $c = 0$, es diu que l'equació és **incompleta** i es pot resoldre de forma senzilla.

- $ax^2 + c = 0$ com que no hi ha terme b , podem aïllar fàcilment x^2 .

Les solucions són $x = \pm \sqrt{\frac{-c}{a}}$.

- $ax^2 + bx = 0$ treim factor comú $x \cdot (ax + b) = 0$. Una solució sempre és $x = 0$ i l'altra $x = -b/a$.

Exemple 7

A cada costat d'un riu hi ha dos arbres. Un arbre fa 12 m i l'altre de 8 m d'alt. L'amplada entre els dos arbres és de 20 m. Al cap damunt de cada arbre hi ha un ocell. En un moment donat veuen un peix que apareix a la superfície de l'aigua, entre els dos arbres. Els dos ocells es llancen i arriben al peix al mateix moment. Quina és la distància del peix a l'arbre més alt?

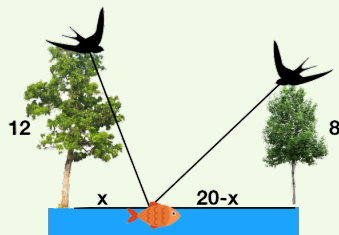


Figura: producció pròpia.

La distància entre cada ocell i el peix ha d'ésser igual. Aplicam el teorema de Pitàgores a cada triangle rectangle.

$$x^2 + 12^2 = (20 - x)^2 + 8^2 \quad (2)$$

Efectuam la identitat notable

$$x^2 + 144 = 400 - 40x + x^2 + 64 \quad (3)$$

i simplifiquem. Trobam l'equació de primer grau $40x = 320$ que té com a solució $x = 8$ m de l'arbre més alt.

■ Equacions biquadrades $ax^4 + bx^2 + c = 0$

Les equacions biquadrades són equacions de quart grau en què falten els termes x i x^3 .

Per resoldre-les, efectuam el canvi $t = x^2$, i, per tant, l'equació es transforma en una de segon grau que ja sabem resoldre. Recorda: Si $t < 0$, no hi ha solució real perquè no podem fer arrels quadrades de nombres negatius.

Una equació biquadrada pot tenir 4, 2 o cap solució. Les solucions

sempre apareixen en parelles $\pm x$.

Exemple 8

Resol l'equació $x^4 - 2x^2 - 3 = 0$

Efectuam el canvi $x^2 = t$. Trobam l'equació

$$t^2 - 2t - 3 = 0 \quad (4)$$

Resolem l'equació de segon grau

$$t = \frac{2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-3)}}{2} = \frac{2 \pm 4}{2} = \begin{cases} -1 \\ 3 \end{cases}$$

Finalment per obtenir la incògnita x , feim l'arrel quadrada de t (pensant que una arrel quadrada pot tenir dos signes):

$x = \pm\sqrt{-1}$ que no és possible i $x = \pm\sqrt{3}$

Aquesta equació biquadrada només té dues solucions $x = \pm\sqrt{3}$.

2.2 Polinòmiques

■ Vídeo explicacions



Vídeo 2.5: Equacions polinòmiques

<https://www.youtube.com/watch?v=NogJ8p4-uzk>

■ Equacions factoritzades

Les equacions factoritzades són de la forma

$$x \cdot (x - 3) \cdot (x + 4) \cdot (2x + 1) = 0 \quad (5)$$

és a dir, són el producte de diversos factors **igualat a zero**.

Atenció: Si l'equació no està igualada a zero, per exemple $(x+2) \cdot x = 5$, no està factoritzada, i res del que direm és aplicable.

Això fa que aquestes equacions siguin molt fàcils de resoldre. Únicament cal igualar cada factor a zero. Per a l'exemple anterior, les solucions són: $x = 0$, $x = 3$, $x = -4$, $x = -\frac{1}{2}$

■ Equacions polinòmiques

Una equació polinòmica és una equació de la forma $P(x) = 0$, on $P(x)$ és un polinomi de grau qualsevol.

El procediment per resoldre-les és:

1. Factoritzar el polinomi. Consultau l' **annex A** per recordar com es factoritzen polinomis i s'aplica la regla de divisió de Ruffini.
2. Igualar la factorització a zero.
3. Resoldre l'equació factoritzada.

Exemple 9

Resol l'equació

$$2x^3 - 2x^2 = 4x$$

En primer lloc, passam tots els termes al membre de l'esquerra perquè l'equació estigui igualada a zero

$$2x^3 - 2x^2 - 4x = 0$$

Veim que tots ls termes tenen factor comú $2x$

$$2x \cdot (x^2 - x - 2) = 0$$

El polinomi de segon grau $x^2 - x - 2$ el factoritzant resolent l'equació de segon grau $x^2 - x - 2 = 0$. Aquesta equació té solucions $x = -1$ i $x = 2$.

La factoritza del polinomi és

$$2x \cdot (x + 1) \cdot (x - 2) = 0$$

Ara ja es tracta d'una equació totalment factoritzada i sabem que les seves solucions són $x = 0$, $x = -1$ i $x = 2$.

Exemple 10

Resol l'equació

$$6x^3 + 7x^2 - 1 = 0$$

Per factoritzar el polinomi cercam entre els divisors del terme independent: ± 1 Si provam -1 , veim que és una arrel

$$\begin{array}{r|rrrr} & 6 & 7 & 0 & -1 \\ -1 & & -6 & -1 & 1 \\ \hline & 6 & 1 & -1 & 0 \end{array} \quad (6)$$

Per tant, $x = -1$ és una arrel i la factorització queda:

$$(x + 1) \cdot (6x^2 + x - 1) = 0 \quad (7)$$

Ara resollem l'equació de segon grau $6x^2 + x - 1 = 0$ i obtenim les solucions $\frac{1}{3}, -\frac{1}{2}$ L'equació factoritzada és: $(x + 1) \cdot 6(x - \frac{1}{3}) \cdot (x + \frac{1}{2}) = 0$ Llavors les solucions de l'equació són $x = -1; x = \frac{1}{3}; x = -\frac{1}{2}$.**Exercicis**

6. Resoleu $x^4 - 5x^2 - 36 = 0$.
7. Resoleu $x^3 - 3x^2 - 9x - 5 = 0$.

2.3 Exponencials i logarítmiques**Video explicacions****Vídeo 2.6:** Equacions exponencials i logarítmiques<https://www.youtube.com/watch?v=aMTJj3eSzWg>

■ Equacions exponencials

Les equacions exponencials són aquelles en què la incògnita apareix en algun exponent. Aquestes equacions es resolten a través de **logaritmes**. Les equacions exponencials s'utilitzen per calcular creixements tals com el d'una població o l'interès compost.

En els casos més senzills, és possible resoldre l'equació per tempteig (provant). Per exemple, $2^x = 8$ té solució $x = 3$ perquè $2^3 = 8$.

En altres situacions caldrà utilitzar la definició de logaritme. Per exemple, $2^x = 10$ té solució $x = \log_2 10 \approx 3.3219$ perquè $2^{3.3219\ldots} = 10$

Recorda la definició de logaritme

$$b^x = a \quad \Leftrightarrow \quad x = \log_b a \quad (8)$$

Segons quines equacions, serà necessari **prendre el mateix logaritme** al dos membres de l'equació per tal d'eliminar les exponencials. Vegeu el següent exemple.

 Exemple 11

Resol l'equació $2^x = 10^{x+1}$

Prenem logaritmes als dos membres de l'equació per poder baixar les incògnites dels exponents. Podem triar el logaritme en la base que volguem, en aquest cas hem triat logaritme decimal en base 10.

$$\log 2^x = \log 10^{(x+1)} \quad (9)$$

Aplicam les propietats del logaritmes. En primer lloc, els exponents baixen davant, multiplicant el logaritme

$$x \log 2 = (x + 1) \log 10 \quad (10)$$

Recordam que $\log_{10} 10 = 1$. Ara només falta aïllar la x . Pensa que $\log 2$ és un nombre

$$x \log 2 - x = 1 \quad (11)$$

$$x \cdot (\log 2 - 1) = 1 \quad (12)$$

$$x = \frac{1}{(\log 2 - 1)} \approx -1.4307 \quad (13)$$

Exemple 12

La quantitat de substància radioactiva expressada en y grams es desintegra amb el temps t , en anys transcorreguts des de 2018, segons l'expressió $y = 100 e^{-\frac{t}{250}}$.

- Quina és la quantitat inicial de substància?
- Es defineix el període de semi-desintegració radioactiva com el temps que ha de transcórrer perquè la quantitat de substància es redueixi a la meitat. Quin és aquest temps? En quin any s'haurà assolit?



Font de la imatge: URL [https://sano-y-salvo.blogspot.com/2012/08/riesgo-de-cancer-asociado-al-uso-de-la_23.html]

- La quantitat inicial és quan $t = 0$, $y = 100e^{-\frac{0}{250}} = 100$ g

- Hem de trobar el temps pel qual la quantitat siguin 50 g. Plantejam l'equació

$$50 = 100e^{-\frac{t}{250}} \quad (14)$$

Si aïllem l'exponencial $e^{-\frac{t}{250}} = 0,5$ i **prenem logaritmes Neperians** als dos membres

$$-\frac{t}{250} = \ln 0,5 \Rightarrow t = -250 \ln 0,5 \quad (15)$$

Amb decimals $t = -250 \ln 0,5 \approx 173,29$ anys han de passar. Serà, per tant, l'any 2191 aproximadament.

■ Equacions logarítmiques

Les equacions logarítmiques són aquelles en què la incògnita apareix en algun logaritme.

En els casos més senzills, és possible resoldre l'equació utilitzant la definició de logaritme. Per exemple, $\log_{10} x = -2$ té solució $x = 10^{-2} = 0.01$ per definició de logaritme.

En equacions que involucrin més d'un logaritme caldrà utilitzar les propietats dels logaritmes. Com a regla general, utilitzarem les propietats per intentar agrupar tots els logaritmes en un únic.

Exemple 13

Resoleu:

a) $\log x + \log 50 = 3$

b) $5 \log_2(x + 3) = \log_2 32$

c) $2 \ln x = \ln(10 - 3x)$

a) Utilitzam que $\log x = \log_{10} x$, que $\log 1000 = 3$ i

la propietat $\log_b A + \log_b B = \log_b A \cdot B$

$$\log(50x) = \log 1000 \rightarrow 50x = 1000 \rightarrow x = 20 \quad (16)$$

b) Tenim en compte que $n \log_b A = \log_b A^n$

$$\log_2(x + 3)^5 = \log_2 32 \rightarrow (x + 3)^5 = 32 \rightarrow \quad (17)$$

$$\rightarrow x + 3 = \sqrt[5]{32} \rightarrow x + 3 = 2 \rightarrow x = -1 \quad (18)$$

c) Utilitzant les propietats dels logaritmes:

$$\ln x^2 = \ln(10 - 3x) \rightarrow x^2 = 10 - 3x \quad (19)$$

Arribam doncs, a l'equació de segon grau $x^2 + 3x - 10 = 0$ que té com a possible solucions $x = 2, -5$. La solució -5 no és vàlida perquè no és possible calcular el logaritme d'un nombre negatiu.

Exemple 14

Una unitat molt comú per mesurar la intensitat del renou són els decibels (dB). Els dB estan definits a partir de la fórmula $dB = 10 \log \frac{P}{P_0}$ essent P la potència del renou i P_0 el llindar d'audició $P_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$. Quina és la potència P en W/m^2 d'un renou d'una aspiradora de 70 dB?



Plantejam l'equació $70 = 10 \log \frac{P}{10^{-12}}$. Aïllam el logaritme
 $\log_{10} \left(\frac{P}{10^{-12}} \right) = 7$ i aplicam la definició de logaritme
 $\frac{P}{10^{-12}} = 10^7$, i acabam d'aïllar $P = 10^7 \cdot 10^{-12} = 10^{-5} \text{ W/m}^2$.

**Exercicis**

8. Resoleu les equacions exponencials:

a) $2^{x-1} = 10$

b) $3 \cdot 5^{-x} = 5^2$

9. Resoleu les equacions logarítmiques:

a) $\log_2 x - \log_2 5 = 4$

b) $\ln x = 2 \ln(x - 2)$

2.4 Equacions irracionals

■ Procediment per resoldre una equació amb arrels quadrades

1. Aïllam una de les arrels a un membre de l'equació.
2. Elevam cada membre al quadrat (anant en compte d'aplicar correctament les identitats notables).
3. El procés 1-2 elimina només **una** arrel. Hem de repetir el procés tantes vegades com arrels tingui l'equació.

IMPORTANT: Cal sempre comprovar les solucions perquè el procés d'elevat al quadrat pot introduir solucions invàlides.

Exemple 15

Resol $x - \sqrt{x} - 2 = 0$

La primera passa consisteix en aïllar l'arrel

$$x - 2 = \sqrt{x} \quad (20)$$

Elevam al quadrat els dos membres $(x - 2)^2 = (\sqrt{x})^2$ i efectuam la identitat notable

$$x^2 - 4x + 4 = x \quad (21)$$

Trobam l'equació de segon grau $x^2 - 5x + 4 = 0$. Té com a possibles solucions $x = 1, x = 4$

Ara cal comprovar-les substituint la x trobada dins l'equació ORIGINAL. Si ho feim, veim que $x = 1$ no serveix i $x = 4$ sí és vàlida perquè compleix l'equació $4 - \sqrt{4} - 2 = 0$.

3. Inequacions

Quan empram inequacions?

Sovint empram inequacions sense adonar-nos-en.

Si l'entrada a un parc d'atraccions costa 37 € i el pas anual 139 €, quantes vegades com a mínim hem d'anar al parc perquè el pas surti rendible?

Si anomenam x el nombre mínim de vegades que hem d'anar al parc, aleshores s'ha de complir que

$$37x \geq 139$$

Aquesta inequació és certa per a nombres naturals tals que $x \geq 4$, és a dir, 4 o més visites al parc.

Font de la imatge: URL [<https://www.campingplayayfiesta.com/es/que-hacer-tarragona-costa-daurada-parques-tematicos>]

Una inequació és una equació en la qual hem canviat el signe igual per una desigualtat. Les desigualtats són:

- $<$ menor $\leq$ menor o igual
- $>$ major $\geq$ major o igual

Resoldre una **inequació** significa trobar tots els valors de la incògnita que compleix la desigualtat. Habitualment, hi haurà **infinites solucions** que s'expressen en forma d' **interval**.

■ Inequacions de 1r grau

Són inequacions de primer grau per exemple $2x + 1 > 7$ o també $8 - x \geq 2(x - 1)$.

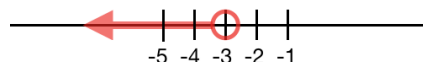
Quan canviem el signe d'una inequació es gira el sentit de la desigualtat. Per exemple:

$$x - 1 < 2 \quad \Rightarrow \quad -x + 1 > -2 \quad (22)$$

👁 Exemple 16

Resol $-2x + 1 > 7$

Canviem el signe $2x - 1 < -7$ i aïllem x com si fos una equació de primer grau. $2x < -7 + 1 \Rightarrow 2x < -6 \Rightarrow x < -3$. Els nombres menors que -3, en forma d'interval $(-\infty, -3)$.



■ Inequacions de 2n grau

Les inequacions quadràtiques són de la forma $ax^2 + bx + c < 0$. Seguem el següent procediment per resoldre-les:

- Resolem primer l'equació igualada a zero. Trobam dues solucions que suposem que estan ordenades x_1, x_2
- Triam 3 nombres, un abans de x_1 , un després de x_2 i el tercer entre ells dos.
- Comprovam si es compleix la inequació per cadascun d'aquests nombres. Si no es compleix descartam l'interval en què es troba el nombre.

Vegem-ho millor amb un exemple:

👁 Exemple 17

Resol $x^2 - 5x + 4 \geq 0$

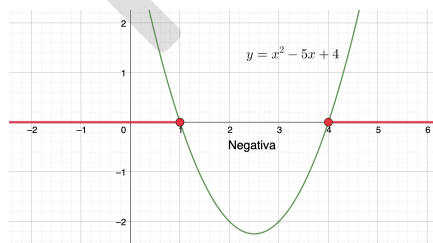
Primer resolem l'equació de segon grau $x^2 - 5x + 4 = 0$. Té dues solucions $x_1 = 1$ i $x_2 = 4$.

Triam tres valors, per exemple $x = 0, 3$ i 5 i comprovam si es compleix la inequació $x^2 - 5x + 4 \geq 0$. Anotam els resultats sobre la recta real



En conclusió, la solució és la unió de dos intervals $(-\infty, 1] \cup [4, +\infty)$. Els intervals són semitancats perquè el símbol de la desigualtat és major o igual.

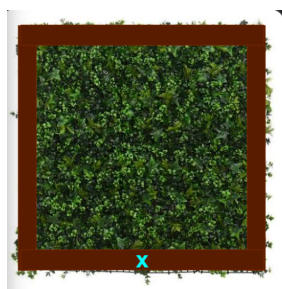
Alternativament, es pot resoldre gràficament aquesta inequació si representam la gràfica de la paràbola $y = x^2 - 5x + 4$ i observam els intervals en què la gràfica és major o igual a zero.



Exemple 18

Al jardí de casa, volem construir una zona de joc amb gespa de tengui forma quadrada. El preu de la gespa artificial és de 35 €/m² i el tancament de fusta de les voreres costa 25 €/m. Quina mida màxima pot tenir la zona amb gespa si disposam d'un pressupost de 590 €?

Indicació: Planteja i resol una inequació.



Anomenam "x" el costat del quadrat.

Es tracta de plantejar i resoldre la inequació de segon grau. Cal recordar que:

L'àrea d'un quadrat és x^2 .

El perímetre d'un quadrat és $4x$.

El cost de construcció serà $35 \cdot x^2 + 25 \cdot 4x$ i aquest cost ha de ser menor o igual al pressupost que tenim

$$35 \cdot x^2 + 25 \cdot 4x \leq 590 \quad (23)$$

A més, cal tenir en compte que el costat d'un quadrat ha de ser estrictament positiu, $x > 0$.

Per resoldre la inequació primer resollem l'equació de segon grau (igualada a zero) amb la fórmula:

$$35 \cdot x^2 + 100 \cdot x - 590 = 0 \quad (24)$$

$$x = \frac{-100 \pm \sqrt{100^2 - 4 \cdot 35 \cdot (-590)}}{2 \cdot 35} = \begin{cases} -5.78 \\ 2.92 \end{cases} \quad (25)$$

La primera solució queda descartada perquè hem dit que la mida d'un quadrat ha de ser positiva. Només queda una possibilitat; que la mida de la zona sigui menor o igual a 2.92 metres.

 Exercicis

10. Se sap que una fotocopiadora produeix una còpia al preu de 5 cèntims d'euro. Si s'utilitza una multcopista, cal enregistrar un clixé electrònic que costa 57 cèntims d'euro, sortint aleshores cada còpia al preu d'1 cèntim. A partir de quin nombre de còpies resulta rendible l'ús de la multcopista?
11. Una finca té forma de triangle rectangle on un dels catets és 10 m més curt que l'altre. A partir de quina mida del catet més llarg, l'àrea del terreny serà superior a 300 m^2 ?

3.1 Sistemes d'inequacions

■ Vídeo explicacions



Vídeo 2.7: Situacions amb inequacions

<https://www.youtube.com/watch?v=JRM9hNFaHPE>

■ Sistemes d'inequacions amb una incògnita

Per resoldre un sistema d'inequacions amb una incògnita seguim aquestes passes:

- Resolem cada inequació per separat
- Cercam la **intersecció dels intervals** (els nombres que tenen en comú) perquè la solució complexi a l'hora totes les desigualtats.

Exemple 19

$$\text{Resol } \begin{cases} x^2 - 5x + 4 \leq 0 \\ 3x - 8 > 1 \end{cases}$$

Resolem la primera inequació $x^2 - 5x + 4 \leq 0$ que és de segon grau. Seguim el mateix procediment que en darrer exemple i trobam l'interval $[1, 4]$.

Ara resolem l'altra inequació que és de primer grau $3x - 8 > 1 \Rightarrow 3x > 9 \Rightarrow x > 3$. Trobam la semirecta $(3, +\infty)$.

Representam els dos intervals i calculam la seva intersecció, és a dir, trobar tots aquells nombres que estan repetits en els dos intervals.



La solució és $(3, 4]$, tots els nombres compresos entre 3 i 4, el 3 exclòs. Per cert, recorda que entre 3 i 4 hi ha infinits nombres reals.

Exemple 20

Un cotxe de benzina es ven per 15.000 € i té un cost de consum de 0,20 €/km. Un cotxe de gasoil costa 20.000 € i consumeix 0,14 €/km. Un cotxe elèctric 30.000 € i té un cost de 0,03 €/km.

A partir de quants km recorreguts, surt més rendible el cotxe elèctric?



Font de la imatge: URL [<https://amiitel.org/plan-renove-de-vehiculos-2020/>]

Hem d'imposar que el cost del cotxe benzina sigui superior a l'elèctric i també el cost de gasoil sigui superior a l'elèctric. Trobam un sistema d'inequacions que resoldrem pel mètode que hem vist abans

$$15000 + 0,20x > 30000 + 0,03x$$

$$20000 + 0,14x > 30000 + 0,03x$$

De la primera inequació deduïm que $0,17x > 15000$, $x > 88236$ km.

De la segona inequació deduïm que $0,11x > 10000$, $x > 90910$ km.

La solució del sistema és $x > 90910$ km, és a dir, a partir de 90910 km, surt més a compte la compra del cotxe elèctric.

4. Annex A: Factorització de polinomis

■ Vídeo explicacions



Vídeo 2.8: Divisió per Ruffini

<https://www.youtube.com/watch?v=IrLKiziqcaE>



Vídeo 2.9: Factorització de polinomis

<https://www.youtube.com/watch?v=z6HGMgTcYcM>

Recorda: Identitats notables

Quadrat d'una suma: $(a + b)^2 = a^2 + 2a \cdot b + b^2$

Quadrat d'una diferència: $(a - b)^2 = a^2 - 2a \cdot b + b^2$

Suma per diferència: $(a + b) \cdot (a - b) = a^2 - b^2$

Vegem en quins casos sabem descompondre un polinomi en factors i quines passes hem de realitzar:

1. Sempre que sigui possible, començam traient factor comú. Recorda que es pot treure factor comú la potència més petita de x si el polinomi no té terme independent.

$$3x^2 + 21x = 3x \cdot (x + 7) \quad (26)$$

2. Identificam possibles identitats notables

$$4x^3 + 4x^2 + x = x \cdot \underbrace{(4x^2 + 4x + 1)}_{(2x+1)^2} = x \cdot (2x + 1)^2 \quad (27)$$

En aquest exemple hem identificat el quadrat d'una suma.

3. Queda un polinomi de segon grau $P(x) = ax^2 + bx + c$? Aleshores, podem resoldre l'equació de segon grau amb la fórmula

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (28)$$

La factorització és $P(x) = a \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2)$

Atenció: No us oblideu de copiar el coeficient a davant de la factorització.

4. En altre cas, factoritzam utilitzant la **regla de Ruffini**.

Per efectuar la divisió de $P(x) : (x \pm a)$ podem utilitzar la regla de Ruffini. En qualsevol altre cas hem d'utilitzar l'algoritme general. Anem a veure un exemple en què cal aplicar la regla de Ruffini.

Quan aplicam la regla de Ruffini per dividir $P(x) : (x - a)$, **cal afegir zeros** si al polinomi P li falten termes.

Exemple 21

Descompon en factors el polinomi $P(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$.

Cercam els divisors enters del terme independent $div(6) = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$. Provam a fer la divisió per Ruffini per a cadascun d'ells i ens quedam amb aquells que doni exacta

	1	2	-5	-6
-1		-1	-1	6
	1	1	-6	<u>0</u>
2		2	6	
	1	3	<u>0</u>	
-3		-3		
	1	<u>0</u>		

Hem pogut fer la factorització completa per Ruffini. Les arrels del polinomi són $x = -1$, $x = 2$ i $x = -3$. La factorització s'obté canviant el signe de les arrels
 $P(x) = (x + 1) \cdot (x - 2) \cdot (x + 3)$

La comprovació per saber si la factorització és correcta, consisteix en multiplicar els polinomis

$(x + 1) \cdot (x - 2) \cdot (x + 3) = (x^2 - x - 2)(x + 3) = x^3 + 2x^2 - 5x + 6$ que és el polinomi que ens havien donat.

Un polinomi que no es pot descompondre més s'anomena irreductible. Són irreductibles:

- Els polinomis de primer grau $(bx + c)$
- Els polinomis de segon grau $(ax^2 + bx + c)$ que no tinguin solucions reals.

 Exemple 22

Descompon en factors el polinomi $P(x) = x^6 - 15x^4 - 42x^3 - 40x^2$.

En primer lloc cal treure factor comú la potència menor de x ,

$$P(x) = x^2(x^4 - 15x^2 - 42x - 40)$$

El polinomi de quart grau cal factoritzar-lo per la regla de Ruffini. Per això cercam els divisors del terme independent del polinomi

$\text{div}(40) = \pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 5, \pm 10, \pm 20, \pm 40$. I anam provant quines divisions entre $(x - a)$ són exactes. Cal seguir un ordre i intentar sempre començar per els divisors més baixos.

Comprovam que 1, -1, 2 no són arrels; és a dir, la divisió no és exacta. Tot seguit provam -2

$$\begin{array}{r|rrrrr} & 1 & 0 & -15 & -42 & -40 \\ -2 & & -2 & 4 & 22 & 40 \\ \hline & 1 & -2 & -11 & -20 & \underline{0} \end{array} \quad (29)$$

Ara basta cercar entre els divisors de 20. Provam 5

$$\begin{array}{r|rrrr} & 1 & -2 & -11 & -20 \\ 5 & & 5 & 15 & 20 \\ \hline & 1 & 3 & 4 & \underline{0} \end{array} \quad (30)$$

Donat que el quocient queda un polinomi de segon grau $x^2 + 3x + 4$ comprovam si té arrels resolent l'equació de segon grau:

$x^2 + 3x + 4 = 0$ no té solucions reals, aleshores no es pot descompondre més i deim que és un polinomi irreductible.

Finalment, la factorització queda així

$$x^6 - 15x^4 - 42x^3 - 40x^2 = x^2 \cdot (x + 2) \cdot (x - 5) \cdot (x^2 + 3x + 4) \quad (31)$$

 Exercicis

12. Factoritza el polinomi $P(x) = x^3 + 4x^2 - 7x - 10$ per aplicació de la regla de Ruffini.

- 13.** Factoritzau el polinomi $P(x) = 4x^4 - 8x^3 - 9x^2 + 18x$. Ajuda: Comenceu traient factor comú, després trobeu almenys una arrel per Ruffini i finalment identifiqueu una identitat notable o resolgueu l'equació de segon grau que us quedarà.

IEDIB